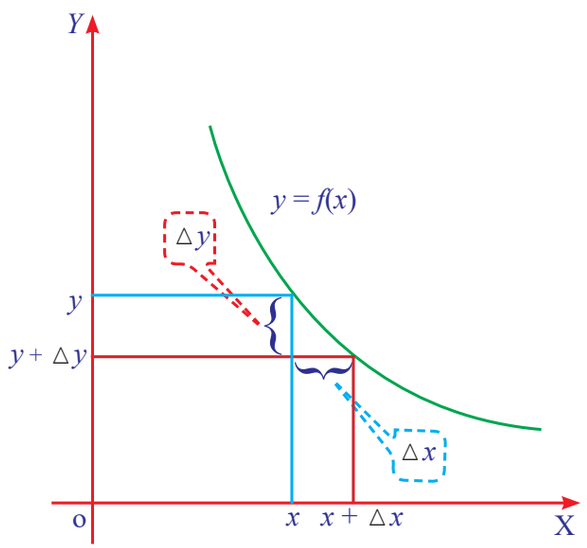
மேற்குறிப்பு:

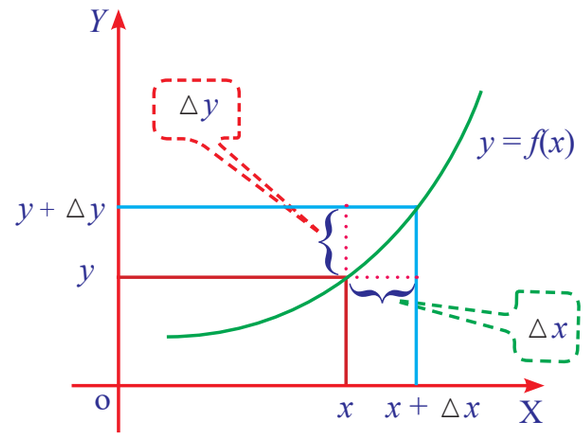
$y = f(x)$ என்ற சார்பில் Δx என்பது x இல் ஏற்படும் ஒரு சிறு மாற்றம் எனவும் Δy என்பது அதன் தொடர்பாக y இல் ஏற்படும் மாற்றம் எனில் $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ ஆகும்.

x –ஐ பொறுத்து y இல் ஏற்படக்கூடிய உடனடி மாறுவீதமானது வரம்பிடப்பட்ட எல்லையில் ஏற்படும் y இன் மாற்றத்திற்கும், x இன் மாற்றத்திற்கும் உள்ள விகிதமாகும்.

அ. து. $\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$



படம் : 6.4 (a)



படம் : 6.4 (b)

செலவுச் சார்பு : (Cost function)

ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்வதற்காக செலவிடப்படும் தொகை செலவுச் சார்பு எனப்படும்.

பொதுவாக, மொத்த செலவுச் [TC] சார்பானது, இரு பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. அவை

(i) மாறும் செலவு

(ii) மாறாச் செலவு (நிலையான செலவு)

மாறும் செலவு: (Variable cost)

மாறும் செலவு என்பது, கிட்டத்தட்ட உற்பத்தி அளவுக்கு நேர் விகிதத்தில் மாறுகின்ற செலவு ஆகும்.

மாறாச் செலவு: (Fixed cost)

மாறாச் செலவு என்பது உற்பத்தி அளவுடன் நேரடியாக தொடர்பு அல்லாதச் செலவு ஆகும்.

x அலகுகள் உற்பத்திக்கான ஒரு பொருளின் மாறும் செலவு $f(x)$ மற்றும் மாறாச் செலவு k எனில் மொத்த செலவுச் சார்பானது $C(x)=f(x)+k,\ x > 0$ ஆகும்.

குறிப்பு

(i) மாறும் செலவு $f(x)$ ஆனது உற்பத்தியின் ஒரு மதிப்பு உடையச் சார்பாகும்.

(ii) மாறாச் செலவு k ஆனது உற்பத்தி அளவைச் சார்ந்தது அல்ல.

(iii) $f(x)$ மாறிலி உறுப்பைக் கொண்டிருக்காது.

சில திட்டமான முடிவுகள்: (Some standard results)

$C(x) = f(x) + k$ என்பது மொத்த செலவுச் சார்பு எனில்

(i) சராசரி செலவு $[AC] = \frac{\text{மொத்த செலவு}}{\text{உற்பத்தி}} = \frac{C(x)}{x} = \frac{f(x)+k}{x}$

(ii) சராசரி மாறும் செலவு $[AVC] = \frac{\text{மாறும் செலவு}}{\text{உற்பத்தி}} = \frac{f(x)}{x}$

(iii) சராசரி மாறாச் செலவு $[AFC] = \frac{\text{மாறாச் செலவு}}{\text{உற்பத்தி}} = \frac{k}{x}$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 137 20-04-2020 04:55:50 PM